

Project Proposal – Sistemi bazirani na znanju

Sistem deduktivnog zaključivanja za igru Cluedo

Spisak članova tima

- Jovana Kuridža SV21/2022
- Trifun Derenj SV44/2022

1. Motivacija

Cluedo predstavlja klasičnu igru deduktivnog zaključivanja koja se oslanja na nepotpune informacije, igrač u tom okviru nastoji da utvrdi tačnu kombinaciju osumnjičenog, oružja i prostorije, oslanjajući se na logičko isključivanje i izvođenje zaključaka. Razvoj ovog sistema motivisan je potrebom da se proces zaključivanja, koji se tokom igre često sprovodi intuitivno, preciznije formalizuje, da se smanji prostor za grešku i da odlučivanje postane ujednačenije. Korišćenjem sistema zasnovanih na znanju moguće je jasno modelovati ekspertsko deduktivno razmišljanje putem unapred definisanih pravila, pa se tako dobija zaključivanje koje je objašnjivo, dosledno i može se ponoviti u istim uslovima.

2. Pregled problema

Tokom partije Cluedo-a igrač u isto vreme drži u glavi niz sitnih, ali presudnih podataka: koje su karte već videne, ko je u kom trenutku pokazao kartu, a ko je ostao bez odgovora na određenu pretpostavku. Tek iz takvog spleta informacija izvode se zaključci o tome šta je završilo u koverti. To nije jednostavan zadatak. Traži stalnu pažnju i jasno logičko razmišljanje, a greške se lako potkrađu, bilo zbog umora, previdâ, bilo zato što se neka bitna informacija jednostavno izgubi u toku igre.

Trenutno ne postoji široko prihvaćen inteligentni sistem koji bi igrača aktivno pratio i pomagao mu u zaključivanju dok partija traje. Postojeće digitalne verzije Cluedo-a uglavnom samo prenose pravila i poteze u elektronski oblik, ali ne opisuju otvoreno deduktivni postupak, niti nude obrazloženje zašto je neki zaključak donet. Ovaj projekat se bavi razvojem sistema koji pruža podršku igraču tako što automatski obrađuje dostupne informacije i predlaže najverovatnije rešenje. Na taj način proces zaključivanja postaje ujednačeniji i pouzdaniji.

Predloženi pristup se razlikuje od uobičajenih rešenja jer uvodi eksplicitnu reprezentaciju znanja kroz skup pravila, mehanizam zaključivanja zasnovan na forward chaining rezonovanju i CEP-u, kao i score funkcijom koja služi da se proceni pouzdanost kandidata.

3. Metodologija rada

Sistem je projektovan kao **dvokomponentna ekspertska arhitektura** koja se sastoji od dva nezavisna ali komplementarna podsistema, razvijena u programskom jeziku Java uz Drools kao alat za definisanje i primenu pravila. Podela je motivisana time što proces igranja Cluedo-a obuhvata dva suštinski različita zadatka: (1) *deduktivno utvrđivanje šta se nalazi u koverti* na osnovu prikupljenih informacija i (2) *strateško odlučivanje koju akciju preduzeti* u datom trenutku partije. Svaki podsistem poseduje sopstvenu bazu znanja, sopstveni inferencijski mehanizam i jasno definisan interfejs ka drugom sistemu.

3.1 Sistem 1 – Deduktivni sistem (Knowledge Reasoner)

Razvija: Jovana Kuridža

Zadatak ovog sistema jeste da na osnovu unetih podataka o toku igre izvede zaključke o tome koje karte se mogu nalaziti u koverti. Sistem koristi *forward chaining* za propagaciju činjenica nakon svakog poteza, *backward chaining* za verifikaciju hipoteza pre konačne odluke, i *Complex Event Processing* (CEP) za prepoznavanje obrazaca u sekvencama poteza. Izlaz ovog sistema predstavlja *model znanja* trenutnog stanja partije.

3.2 Sistem 2 – Strateški sistem (Strategic Advisor)

Razvija: Trifun Derenj

Zadatak ovog sistema jeste da na osnovu modela znanja dobijenog iz deduktivnog sistema preporuči igraču optimalnu akciju u datom trenutku. Sistem koristi *forward chaining* nad pravilima koja kombinuju trenutni status igre, vrednosti pouzdanosti kandidata i profile protivnika kako bi formirao odluku o sledećoj pretpostavci, izboru karte za pokazivanje, i proceni rizika. Sistem oslonjen je na meta-pravila koja prilagođavaju strategiju fazi partije (Rana, Srednja, Krajnja igra).

3.3 Komunikacija između sistema

Komunikacija se odvija kroz definisani interfejs u obliku zajedničkog modela znanja (Knowledge Snapshot). Nakon svakog poteza, deduktivni sistem ažurira svoju bazu i prosleđuje strateškom sistemu trenutni snapshot koji sadrži: skup kandidata po kategoriji, vrednosti $Score(X)$ za sve karte, status igre, i tabelu mogućnosti po igraču. Strateški sistem na osnovu tog snapshot-a generiše preporuku akcije, koja se zatim prikazuje korisniku.

3.4 Ulaz u deduktivni sistem

- Inicijalni skup svih osumnjičenih, oružja i prostorija
- Karte koje igrač drži u ruci
- Istorija pretpostavki – ko je postavio pretpostavku i koje tri karte
- Odgovori na pretpostavke – ko je pokazao kartu, a ko nije odgovorio
- Karte koje su direktno viđene tokom igre

3.5 Izlaz iz deduktivnog sistema (ulaz u strateški)

- Trenutni skup mogućih kandidata po kategoriji (S, W, R)
- Rangirani kandidati po vrednosti pouzdanosti $Score(X)$
- Tabela mogućnosti – za svaku kartu i igrača: ima/nema/možda
- Status igre $\in \{RanaIgra, SrednjaIgra, KrajnjaIgra, Rešeno\}$
- Finalna kombinacija (S, W, R) kada je zaključivanje kompletno
- Objašnjenje zaključivanja u vidu rule trace-a

3.6 Izlaz iz strateškog sistema

- Preporuka sledeće pretpostavke koja maksimizuje informacioni dobitak
- Preporuka koju kartu pokazati u slučaju izbora
- Procena rizika trenutne pozicije igrača
- Profil ponašanja svakog protivnika (defanzivan/agresivan/neutralan)

4. Baza znanja

Baza znanja podeljena je u dve fizički odvojene kolekcije pravila, po jedna za svaki podsistem. Obe baze popunjavaju se dinamički tokom igre, pri čemu deduktivna baza reaguje na nove činjenice o kartama, a strateška baza na promene u modelu znanja.

4.1 Baza znanja deduktivnog sistema

Sastoji se iz tri inferencijska nivoa:

- **Nivo 1 – Direktna eliminacija:** primena pravila za eliminaciju kandidata na osnovu poznatih i pokazanih karata.
- **Nivo 2 – CEP analiza:** detekcija obrazaca kroz sekvence poteza, ažuriranje tabele mogućnosti, akumulacija sumnje za karte koje se ponavljaju u neuspešnim sugestijama.
- **Nivo 3 – Backward chaining verifikacija:** proveru hipoteza o finalnom rešenju pre nego što se proglašuje konačnim.

4.2 Baza znanja strateškog sistema

Sastoji se iz četiri inferencijska nivoa:

- **Nivo 1 – Procena stanja:** određivanje statusa igre na osnovu odnosa eliminisanih i ukupnih karata, klasifikacija protivnika prema obrascima ponašanja.
- **Nivo 2 – Strategija akcije:** pravila za izbor sledeće pretpostavke, izbor karte za pokazivanje i procenu rizika, sa prilagođavanjem prema fazi partije.
- **Nivo 3 – CEP analiza ponašanja:** analiza sekvenci poteza i vremenskih obrazaca u ponašanju protivnika radi detekcije promena strategije, blefiranja i fokusiranja na određene karte ili kategorije.
- **Nivo 4 – Backward chaining verifikacija strategije:** proveravanje da li predložena akcija zadovoljava strateške ciljeve kao što su maksimalni informacioni dobitak, minimalno otkrivanje informacija i nizak nivo rizika pre nego što se preporuka prikaže korisniku.

5. Pravila deduktivnog sistema (Sistem 1)

$Score(X)$ – vrednost pouzdanosti koja označava verovatnoću da karta X pripada konačnom rešenju. Na početku $Score(X) = 1$ za sve karte.

5.1 Nivo 1 – Direktna eliminacija

5.1.1 Sopstvene karte

- IF $X \in Karte(ja)$ THEN $Score(X) = 0$ AND $X \notin Rešenje(K)$

5.1.2 Karte protivnika

- IF protivnik A pokaže kartu X THEN $X \in Karte(A)$ AND $Score(X) = 0$
- IF protivnik A nije pokazao nijednu kartu na pretpostavku (X, Y, Z) THEN $\{X, Y, Z\} \cap Karte(A) = \emptyset$
- IF $X \in Karte(A)$ THEN $\forall B \neq A : X \notin Karte(B)$

5.1.3 Neotkrivene karte

- IF $|Kandidati(K)| = 1$ AND $Kandidati(K) = \{X\}$ THEN $Rešenje(K) = X$
- IF $X \in K$ AND $\forall \text{ igrač } A : X \notin Karte(A)$ THEN $Rešenje(K) = X$
- IF igrač A ima N karata AND u koloni A ostalo tačno N nepoznatih spotova THEN sve te karte $\in Karte(A)$

5.2 Nivo 2 – CEP (Complex Event Processing)

Sistem analizira sekvence događaja kroz vreme kako bi prepoznao obrasce u ponašanju i izveo dodatne zaključke koji nisu očigledni iz pojedinačnih poteza.

5.2.1 Tabela mogućnosti

Za svaku kartu X i svakog igrača A beleži se da li igrač:

- sigurno poseduje kartu ($Score(X) = 0$),
- sigurno ne poseduje kartu ($Score(X) += 1$),
- potencijalno poseduje kartu ($Score(X)$ ostaje nepromenjen).

5.2.2 Pravila CEP nivoa

- IF igrač A pokaže kartu na sugestiju (X, Y, Z) THEN $\{X, Y, Z\} \cap Karte(A) \neq \emptyset$
- IF igrač A pokaže kartu na (X, Y, Z) AND $X \notin Karte(A)$ AND $Y \notin Karte(A)$ THEN $Z \in Karte(A)$
- IF za kartu X postoji tačno jedan igrač A za kog nije dokazano da nema kartu THEN $X \in Karte(A)$
- IF karta X se pojavljuje u više uzastopnih sugestija na koje niko ne reaguje THEN $Score(X) += 2$
- IF karta X nikada nije pokazana od strane bilo kog igrača THEN $Score(X) += 2$

5.3 Nivo 3 – Backward chaining verifikacija

Pre nego što se hipoteza (S, W, R) proglasi konačnim rešenjem, sistem unazad proverava da li je ona konzistentna sa svim do sada zabeleženim činjenicama.

- IF $Rešenje(S) \neq \text{Null}$ AND $Rešenje(W) \neq \text{Null}$ AND $Rešenje(R) \neq \text{Null}$ THEN $KonačnoRešenje = (Rešenje(S), Rešenje(W), Rešenje(R))$
- IF $KonačnoRešenje \neq \text{Null}$ AND $\nexists$ kontradikcija sa $Karte(A)$ za bilo koje A THEN $Igra = Rešeno$

6. Pravila strateškog sistema (Sistem 2)

Strateški sistem operiše nad modelom znanja koji prima iz deduktivnog sistema i donosi odluke o akcijama igrača.

6.1 Nivo 1 – Procena stanja igre

Neka je E broj eliminisanih karata i T ukupan broj karata, $r = E/T$:

- IF $r < 0.3$ THEN $Status = RanaIgra$
- IF $0.3 \leq r \leq 0.7$ THEN $Status = SrednjaIgra$
- IF $r > 0.7$ AND $\exists K : |Kandidati(K)| = 1$ THEN $Status = KrajnjaIgra$

6.1.1 Profilisanje protivnika

- IF igrač A je u poslednjih n poteza pokazivao kartu koju je već pokazao u $> 70\%$ slučajeva THEN $Profil(A) = Defanzivan$
- IF igrač A je postavio sugestiju koja sadrži kartu koju sigurno ima THEN $Profil(A) = Bluffing$
- IF igrač A često koristi iste prostorije u sugestijama THEN $Fokus(A) = identifikovana\ prostorija$

6.2 Nivo 2 – Strategija akcije

6.2.1 Izbor sledeće pretpostavke

- IF $Score(X) > Score(Y)$ AND $Score(X) > Score(Z)$ THEN prioritizuj X u sledećoj pretpostavci
- IF Status = RanaIgra THEN biraj (S, W, R) sa maksimalnim $PScore$ (informacioni dobitak)
- IF Status = SrednjaIgra THEN biraj (S, W, R) koja sadrži kombinaciju poznate i nepoznate karte
- IF Status = KrajnjaIgra THEN biraj (S, W, R) gde su S i W poznate, a R nepoznata (i analogno za druge slučajeve)

6.2.2 Izbor karte za pokazivanje

- IF imaš izbor koju kartu da pokažeš THEN pokaži X gde $X \notin \{\text{prostorije}\}$
- IF protivnik A je već video kartu X od tebe THEN ponovo pokaži X ako je u presek sugestije
- IF Profil(protivnik) = Defanzivan THEN pokaži kartu sa najnižim informacionim sadržajem

6.2.3 Procena rizika

- IF Status = KrajnjaIgra AND $\exists$ protivnik sa Profil = Bluffing THEN UpozorenjeRizika = Visok
- IF Igra = UToku THEN PreporučiSugestiju = $\arg \max_{(S,W,R)} PScore$

6.3 Nivo 3 – CEP analiza ponašanja

Strateški sistem koristi *Complex Event Processing* (CEP) za prepoznavanje obrazaca ponašanja protivnika kroz sekvence poteza i vremenske prozore. Na ovaj način sistem ne analizira samo trenutno stanje igre, već i evoluciju strategije svakog igrača tokom partije.

6.3.1 Detekcija obrazaca ponašanja

- IF igrač A koristi kartu X u više uzastopnih sugestija THEN Sumnja(A, X) = Visoka
- IF igrač A više puta koristi kartu koju sigurno poseduje THEN Profil(A) = Bluffing
- IF Status = KrajnjaIgra AND igrač A naglo promeni obrazac sugestija THEN Profil(A) = Agresivan
- IF igrač A prestane da koristi kategoriju K u sugestijama THEN VerovatnoZna(A, K)
- IF igrač A često koristi iste prostorije u kratkom vremenskom intervalu THEN Fokus(A) = identifikovana prostorija

6.4 Nivo 4 – Backward chaining verifikacija strategije

Pre nego što sistem preporuči konačnu akciju, vrši se backward chaining provera strateških ciljeva kako bi se utvrdilo da li predložena akcija zadovoljava kriterijume optimalnog odlučivanja.

6.4.1 Verifikacija optimalnosti sugestije

- IF Sugestija(X, Y, Z) ima visok informacioni dobitak AND nizak rizik otkrivanja informacija THEN OptimalnaSugestija
- IF Verovatnoća(*Reenje*) > 0.9 AND nema kontradikcija sa postojećim znanjem THEN FinalnaOptužba
- IF Profil(A) = Bluffing AND Status = KrajnjaIgra THEN PovećajRizik
- IF predložena akcija ne doprinosi eliminaciji kandidata THEN OdbaciAkciju

7. Template mehanizam

Pravila eliminacije i zaključivanja u deduktivnom sistemu strukturno su identična za sve tri kategorije: osumnjičeni (S), oružje (W) i prostorija (R). Umesto pisanja tri odvojena pravila, koristimo template mehanizam koji generiše pravila automatski za svaku kategoriju $K \in \{S, W, R\}$:

- IF $X \in K$ AND $\forall$ igrač $A : X \notin \text{Karte}(A)$ THEN $\text{Rešenje}(K) = X$
- IF $|\text{Kandidati}(K)| = 1$ AND $\text{Kandidati}(K) = \{X\}$ THEN $\text{Rešenje}(K) = X$
- IF $\text{Score}(X) = 0$ AND $X \in K$ THEN $X \notin \text{Kandidati}(K)$

Jedan template generiše tri funkcionalna pravila, po jedno za svaku kategoriju, čime se izbegava ponavljanje koda i olakšava proširenje sistema.

8. Tabelarni prikaz igre kroz vremenski status igre

U nastavku je dat tabelarni prikaz evolucije znanja sistema kroz tri karakteristične faze partije. Tabele prate format klasične Cluedo beležnice, pri čemu se koriste sledeće oznake:

- **X** – karta je eliminisana (igrač A je poseduje ili je igrač sam ima u ruci), $\text{Score}(X) = 0$
- **?** – karta je potencijalni kandidat za rešenje
- **✓** – karta je potvrđena kao deo finalnog rešenja
- **--** – nema informacije

8.1 Sistem 1 – Deduktivni sistem

Faza 1: RanaIgra ($r < 0.3$)

Tabela mogućnosti – RanaIgra					
Karta	Ja	Igrač A	Igrač B	Igrač C	Score
<i>Osumnjičeni (S)</i>					
Pukovnik Mustard	X	–	–	–	0
Gospođa White	–	X	–	–	0
Velečasni Green	–	–	–	–	1
Gospođa Peacock	–	–	–	–	1
Profesor Plum	–	–	–	–	1
Gospođica Scarlet	–	–	–	–	1
<i>Oružje (W)</i>					
Bodež	X	–	–	–	0
Svećnjak	–	–	–	–	1
Revolver	–	–	–	–	1
Konopac	–	–	–	–	1
Olovna cev	–	–	–	–	1
Ključ	–	–	–	–	1
<i>Prostorija (R)</i>					
Kuhinja	–	–	–	–	1
Salon	–	–	X	–	0
Trpezarija	–	–	–	–	1
Biblioteka	–	–	–	–	1
Radna soba	–	–	–	–	1
Bilijar soba	–	–	–	–	1

U ranoj igri eliminisano je svega nekoliko karata (sopstvene + jedna pokazana karta). Većina karata zadržava $\text{Score} = 1$.

Faza 2: SrednjaIgra ($0.3 \leq r \leq 0.7$)

Tabela mogućnosti – SrednjaIgra					
Karta	Ja	Igrač A	Igrač B	Igrač C	Score
<i>Osumnjičeni (S)</i>					
Pukovnik Mustard	X	–	–	–	0
Gospođa White	–	X	–	–	0
Velečasni Green	–	–	X	–	0
Gospođa Peacock	–	–	–	–	2
Profesor Plum	–	–	–	X	0
Gospođica Scarlet	–	?	?	–	3
<i>Oružje (W)</i>					
Bodež	X	–	–	–	0
Svećnjak	–	X	–	–	0
Revolver	–	–	–	?	2
Konopac	–	–	–	–	3
Olovna cev	–	–	X	–	0
Ključ	–	–	–	–	1
<i>Prostorija (R)</i>					
Kuhinja	–	X	–	–	0
Salon	–	–	X	–	0
Trpezarija	–	–	–	–	2
Biblioteka	–	?	–	–	3
Radna soba	–	–	–	X	0
Bilijar soba	–	–	–	–	1

CEP nivo akumulira sumnju za karte koje se ponavljaju u neuspješnim sugestijama (Score += 2). Tabela mogućnosti se značajno popunjava.

Faza 3: KrajnjaIgra ($r > 0.7$)

Tabela mogućnosti – KrajnjaIgra					
Karta	Ja	Igrač A	Igrač B	Igrač C	Score
<i>Osumnjičeni (S)</i>					
Pukovnik Mustard	X	–	–	–	0
Gospođa White	–	X	–	–	0
Velečasni Green	–	–	X	–	0
Gospođa Peacock	–	–	–	X	0
Profesor Plum	–	–	–	X	0
Gospođica Scarlet	–	–	–	–	✓
<i>Oružje (W)</i>					
Bodež	X	–	–	–	0
Svećnjak	–	X	–	–	0
Revolver	–	–	–	X	0
Konopac	–	–	–	–	✓
Olovna cev	–	–	X	–	0
Ključ	–	X	–	–	0
<i>Prostorija (R)</i>					
Kuhinja	–	X	–	–	0
Salon	–	–	X	–	0
Trpezarija	–	–	X	–	0
Biblioteka	–	–	–	–	✓
Radna soba	–	–	–	X	0
Bilijar soba	–	X	–	–	0

Backward chaining verifikacija potvrđuje finalno rešenje: (**Gospođica Scarlet, Konopac, Biblioteka**). Status igre prelazi u *Rešeno*.